

ERS — Especificación de Requisitos de Software

SIFA: Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Junio 2026	Equipo SIFA	Versión inicial del documento ERS

Índice

- 1. [Introducción](#)
- 2. [Descripción General del Proyecto](#)
- 3. [Actores del Sistema](#)
- 4. [Requisitos Funcionales](#)
- 5. [Requisitos No Funcionales](#)
- 6. [Épicas e Historias de Usuario](#)
- 7. [Arquitectura del Sistema](#)
- 8. [Diagramas del Sistema](#)
- 9. [Mockups y Prototipos](#)
- 10. [Glosario](#)

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** para el proyecto **SIFA — Sistema Integrado de Fiscalización Automatizada**, desarrollado para la **I. Municipalidad de El Quisco**. Este documento describe de manera completa el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones, actores involucrados y la interacción entre sus componentes.

1.2 Alcance

SIFA es un ecosistema de microservicios cuyo objetivo es digitalizar y automatizar el proceso de fiscalización vehicular mediante:

- Detección de patentes con inteligencia artificial (YOLO + OCR)
- Gestión de infracciones en terreno desde una aplicación móvil
- Emisión de citaciones del Juzgado de Policía Local (JPL)
- Panel web de administración, supervisión y reportes

El sistema está dirigido a fiscalizadores municipales, administrativos JPL, supervisores y administradores del sistema.

1.3 Definiciones y Siglas

Término	Significado
SIFA	Sistema Integrado de Fiscalización Automatizada
JPL	Juzgado de Policía Local
YOLO	You Only Look Once (modelo de detección de objetos)
OCR	Optical Character Recognition

Término	Significado
PPU	Placa Patente Única
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control
API	Application Programming Interface
IaC	Infrastructure as Code
KPI	Key Performance Indicator

1.4 Referencias

Documentos
Visión del proyecto + 4 pilares
Análisis del caso
Requisitos Funcionales
Requisitos No Funcionales
Épicas y user stories
Roles y acciones
Diagrama de arquitectura
Diagrama de casos de uso
Diagrama de componentes
Diagrama de flujo
Esquema BD
Mapa de Impacto
Mapa Historias de Usuario
##

2. Descripción General del Proyecto

2.1 Problema Actual

El proceso de fiscalización vehicular en la I. Municipalidad de El Quisco es actualmente **manual, lento, inseguro y propenso a errores**. Los fiscalizadores utilizan talonarios de papel físicos (Formulario N.º 00443) para registrar infracciones, lo que genera:

- Riesgo de seguridad para los fiscalizadores (larga exposición en la vía pública)
- Errores de información por escritura manual
- Multas invalidadas por falta de pruebas sólidas
- Sobrecarga administrativa en el JPL
- Flujo de información lento y sin trazabilidad digital

2.2 Solución Propuesta

SIFA propone un ecosistema digital integrado que permite:

1. **Captura rápida:** El fiscalizador fotografía la patente desde la app móvil
2. **Detección automática:** IA reconoce la patente en menos de 3 segundos

- 3. **One-Tap:** Registro de infracción en menos de 30 segundos
- 4. **Gestión centralizada:** Dashboard web para revisión y aprobación
- 5. **Citación digital:** Generación de PDF oficial con firma y QR

2.3 Los 4 Pilares de SIFA

Pilar	Descripción
Seguridad y Resiliencia del Funcionario	Minimizar el tiempo de exposición del fiscalizador en la vía pública. Ciclo de fiscalización reducido a < 30 segundos.
Eficiencia Operativa y Digitalización	Eliminar talonarios de papel y cuellos de botella administrativos. Recepción en tiempo real en el Dashboard Web.
Probidad y Transparencia Administrativa	Registros de auditoría inmutables, coordenadas GPS automáticas y timestamps para respaldo legal irrefutable.
Interoperabilidad e Integración Tecnológica	Módulo de exportación masiva a CSV/XML compatibles con estándares CAS Chile.

2.5 Tecnología del Sistema

Área	Tecnologías
Backend	Java 17/21, Spring Boot 3, Spring Cloud Gateway, Spring Security, JPA/Hibernate
IA / OCR	Python, FastAPI, YOLO, Tesseract OCR, OpenCV
Frontend Web	React 18, Vite, Tailwind CSS, Recharts, Leaflet, jsPDF
Mobile	Kotlin, Jetpack Compose, CameraX, Retrofit
Base de Datos	MySQL 8+
Infraestructura	Terraform, AWS (EC2, VPC, S3, NAT Gateway, DynamoDB)
Contenedores	Docker, Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions

2.6 Repositorios del Ecosistema

Backend:

Servicio	Tecnología	Puerto	Repositorio
API Gateway	Spring Cloud Gateway / Java 17	:9000	BEsifaAPIGateway
Auth Service	Spring Boot 3 / Java 21 / MySQL	:8081	BEsifaAuthService
Core Service	Spring Boot 3 / Java 21 / MySQL	:8083	BEsifaCoreService
YOLO Plate Detector	FastAPI / Python / Tesseract OCR	:8001	sifaPlateDetectorBE

Frontend:

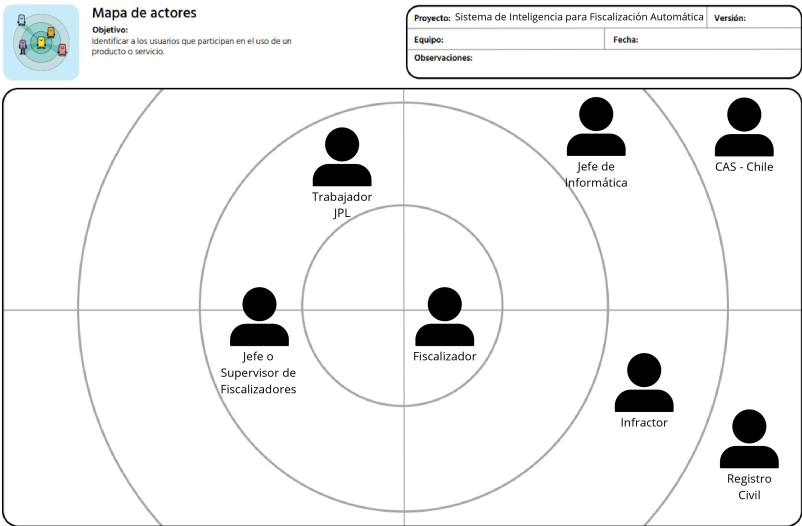
Aplicación	Tecnología	Repositorio
Dashboard Web SIFA	React 18 / Vite / Tailwind CSS	SIFA_Dashboard
SIFA GO (App Móvil)	Android / Kotlin / Jetpack Compose	sifa_go

Infraestructura:

Proyecto	Herramienta	Repositorio
Infraestructura SIFA	Terraform / AWS	TerraformProjectSIFA
MySQL en EC2	Terraform / AWS EC2	Terraform_EC2_MySQL

3. Actores del Sistema

3.1 Mapa de Actores



Ver diagrama original: [Mapa de actores](#)

3.2 Descripción de Actores

Actor	Descripción	Acceso	Sistema
Fiscalizador	Inspector municipal que opera en terreno. Registra infracciones mediante la app móvil.	SIFA GO (App Móvil)	Login con credenciales + huella digital, captura de patente vía IA, corrección manual, fotos, GPS, timestamp, consulta de datos vehículo, emisión de infracción, modo offline
Administrativo JPL	Personal administrativo del Juzgado de Policía Local que revisa y procesa infracciones.	SIFA Control (Dashboard Web)	Ver bandeja de infracciones, ver detalle completo, aceptar/rechazar infracciones, generar PDF de citación, exportar datos
Supervisor	Supervisor que monitorea el desempeño de fiscalizadores y genera reportes.	SIFA Control (Dashboard Web)	Ver listado de inspecciones, ver fiscalizadores activos/inactivos, dashboard de métricas, mapas de calor, reportes de productividad
Administrador	Administrador del sistema con acceso completo a toda la funcionalidad.	SIFA Control (Dashboard Web)	Todos los permisos de Supervisor + crear usuarios (asignar roles), ver tabla de auditoría, configuración del sistema

3.3 Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

Rol	App Móvil	Dashboard	Crear Usuarios	Aceptar/Rechazar	Ver Métricas	Ver Auditoría
USER_APP (Fiscalizador)	✓	✗	✗	✗	✗	✗
ADMIN_JPL (Administrativo JPL)	✗	✓	✗	✓	✗	✗
SUPERVISOR (Supervisor)	✗	✓	✗	✗	✓	✓ (limitado)
USER_ADMIN (Administrador)	✗	✓	✓	✓	✓	✓ (completo)

4. Requisitos Funcionales

Ver Documento: [Requisistos Funcionales](#)

4.1 Aplicación Móvil (SIFA GO)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión seguro	El sistema debe permitir al fiscalizador iniciar sesión con RUT/usuario y contraseña.	Alta
RF-02	Autenticación biométrica	El sistema debe permitir el uso de huella digital para el inicio de sesión.	Media
RF-03	Captura de imagen vehicular	El sistema debe permitir capturar una imagen del vehículo en terreno.	Alta
RF-04	Confirmación de captura	El sistema debe permitir confirmar la imagen capturada o repetirla si no es adecuada.	Alta
RF-05	Reconocimiento automático de patente	El sistema debe reconocer automáticamente la patente del vehículo usando IA (YOLO + OCR).	Alta
RF-06	Validación y corrección manual de patente	El sistema debe permitir validar y/o corregir manualmente la patente detectada.	Alta
RF-07	Registro automático de GPS	El sistema debe registrar automáticamente la ubicación GPS de la infracción.	Alta
RF-08	Registro automático de fecha y hora	El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora del evento (timestamp).	Alta
RF-09	Adjuntar evidencia fotográfica	El sistema debe permitir adjuntar evidencia fotográfica a la infracción.	Alta
RF-10	Consulta de datos del vehículo	El sistema debe consultar información del vehículo (marca, modelo, año, color) desde una base de datos o API.	Alta
RF-11	Emisión de infracción	El sistema debe permitir cursar una infracción si los documentos del vehículo presentan problemas o hay alerta de robo.	Alta
RF-12	Envío de infracción al servidor	El sistema debe enviar la información de la infracción al servidor en tiempo real o diferido (modo offline/online).	Alta
RF-13	Confirmación de registro exitoso	El sistema debe mostrar una confirmación de registro exitoso al fiscalizador.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-14	Modo offline	El sistema debe permitir operar en condiciones de baja conectividad (almacenamiento local temporal).	Alta
RF-15	Firma digital del fiscalizador	El sistema debe permitir subir la imagen de la firma del fiscalizador para incluirla en la citación digital.	Media

4.2 Plataforma Web (SIFA Control)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-16	Inicio de sesión con roles	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales y JWT, restringiendo acceso y vistas según el rol del usuario (Administrador, Supervisor, Administrativo JPL).	Alta
RF-17	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir al Administrador crear nuevos usuarios, asignando obligatoriamente un rol y tipo de cuenta.	Alta
RF-18	Bandeja centralizada de infracciones	El sistema debe mostrar una bandeja centralizada con las infracciones recibidas desde terreno, indicando su estado.	Alta
RF-19	Búsqueda y filtrado de infracciones	El sistema debe permitir buscar y filtrar infracciones por criterios avanzados (rango de fechas, patente, estado, fiscalizador).	Alta
RF-20	Detalle completo de infracción	El sistema debe permitir ver el detalle completo de una infracción, incluyendo evidencia fotográfica, coordenadas GPS en mapa y datos del vehículo.	Alta
RF-21	Cambio de estado de infracción	El sistema debe permitir al Administrativo JPL cambiar el estado de la infracción (Aceptar/Rechazar), solicitando una razón opcional para el rechazo.	Alta
RF-22	Generación de PDF de citación	El sistema debe permitir exportar un certificado de infracción validado a PDF, incluyendo la firma digital transparente del fiscalizador y un código QR de validación.	Alta
RF-23	Dashboard de métricas	El sistema debe mostrar un panel de métricas con estadísticas visuales de las fiscalizaciones y ubicación en tiempo real de los fiscalizadores en terreno.	Alta
RF-24	Listado general de inspecciones	El sistema debe mostrar un listado general de todas las inspecciones (lecturas de patentes) realizadas, con opciones de búsqueda y filtro por fecha.	Media
RF-25	Listado de fiscalizadores	El sistema debe mostrar un listado de fiscalizadores registrados, indicando sus detalles y estado (activo/inactivo).	Media
RF-26	Reportes operacionales	El sistema debe permitir generar reportes operacionales (mapa de calor de infracciones, productividad por fiscalizador) y exportarlos como PDF.	Media
RF-27	Tabla de auditoría	El sistema debe mantener y mostrar una tabla de auditoría con registros inalterables de las acciones realizadas por los usuarios, visible solo para el Administrador.	Alta

4.3 Backend y Servicios

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-28	Recepción y almacenamiento de infracciones	El sistema debe recibir y almacenar las infracciones enviadas desde la aplicación móvil.	Alta
RF-29	Almacenamiento de evidencia fotográfica	El sistema debe almacenar la evidencia fotográfica asociada a cada infracción.	Alta
RF-30	Registro de auditoría	El sistema debe mantener un registro de auditoría (log) de todas las acciones realizadas.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-31	API REST	El sistema debe exponer una API REST para la comunicación entre componentes.	Alta
RF-32	Procesamiento de imágenes con IA	El sistema debe procesar imágenes a través de un servicio de IA para detectar patentes.	Alta
RF-33	Validación de integridad de datos	El sistema debe validar la integridad de los datos recibidos.	Alta

4.4 Integración y Exportación

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-34	Exportación de archivos	El sistema debe generar archivos de exportación en diferentes formatos (CSV, PDF).	Media
RF-35	Exportación masiva de infracciones	El sistema debe permitir la exportación masiva de infracciones.	Media
RF-36	Integración con servicios externos	El sistema debe permitir la integración con servicios externos para consulta de datos vehiculares.	Media

5. Requisitos No Funcionales

Ver Documento: [Requisitos No Funcionales](#)

5.1 Rendimiento

ID	Nombre	Descripción	Métrica
RNF-01	Tiempo de reconocimiento de patente	El reconocimiento de patente debe procesarse en un máximo de 3 segundos.	< 3 s
RNF-02	Tiempo de respuesta de API	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en menos de 2 segundos en condiciones normales.	< 2 s
RNF-03	Concurrencia	El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	Sin degradación
RNF-04	Tiempo de envío de infracción	El envío de infracción desde la app móvil al servidor no debe exceder los 5 segundos con conectividad estable.	< 5 s
RNF-05	Ciclo de fiscalización	El sistema debe permitir registrar una infracción en menos de 30 segundos.	< 30 s

5.2 Disponibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-06	Disponibilidad del sistema	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo.
RNF-07	Copias de seguridad	El sistema debe contar con mecanismos automáticos de respaldo de información.
RNF-08	Modo offline	La app móvil debe permitir operación sin conexión, sincronizando datos cuando haya conectividad.

5.3 Seguridad

ID	Nombre	Descripción
RNF-09	Autenticación JWT	El sistema debe implementar autenticación segura mediante tokens JWT.
RNF-10	Control de acceso basado en roles (RBAC)	El sistema debe restringir el acceso según el rol del usuario.
RNF-11	Trazabilidad (Audit Trail)	El sistema debe registrar accesos y acciones realizadas.
RNF-12	Protección de datos	El sistema debe proteger los datos contra accesos no autorizados.
RNF-13	Cifrado en tránsito	El sistema debe utilizar HTTPS/SSL para todas las comunicaciones.

5.4 Usabilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-14	Interfaz intuitiva	La app móvil debe tener una interfaz simple e intuitiva.
RNF-15	Minimización de pasos	El sistema debe minimizar la cantidad de pasos necesarios para completar una acción.

5.5 Escalabilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-16	Escalabilidad horizontal	El sistema debe permitir escalamiento horizontal en la nube.
RNF-17	Crecimiento de usuarios	El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios sin afectar el rendimiento.

5.6 Mantenibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-18	Arquitectura modular	El sistema debe desarrollarse con una arquitectura modular de microservicios.
RNF-19	Código versionado	El código debe estar documentado y versionado en un repositorio.
RNF-20	Actualización de componentes	El sistema debe permitir la actualización de componentes sin afectar la operación general.

5.7 Compatibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-21	Compatibilidad móvil	La app móvil debe ser compatible con dispositivos Android.
RNF-22	Compatibilidad web	El sistema web debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge).

5.8 Integridad de Datos

ID	Nombre	Descripción
RNF-23	Integridad de datos	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados.
RNF-24	Prevención de duplicados	El sistema debe prevenir registros duplicados de infracciones.

6. Épicas e Historias de Usuario

Ver Documento: [Épicas e Historias de Usuario](#)

6.1 Épicas del Proyecto

Épica	Nombre	Descripción
E00	Planificación, Diseño y Configuración Inicial	Centraliza la definición de las bases estructurales, visuales y técnicas antes de la implementación.
E01	Aplicación Móvil de Fiscalización (Módulo de Terreno)	Centraliza el desarrollo del cliente móvil Kotlin para fiscalizadores.
E02	Motor de Inteligencia Artificial y OCR	Se enfoca exclusivamente en el microservicio Python de visión computacional.
E03	Dashboard Web de Gestión	Cubre el portal administrativo React para el personal JPL y supervisores.
E04	Núcleo de Servicios y Persistencia (Core Backend)	Representa la columna vertebral del sistema en Java/Spring Boot y base de datos MySQL.
E06	Infraestructura Cloud y DevOps	Cubre el despliegue y automatización del ciclo de vida del software en AWS.

6.2 Historias de Usuario

ID	Épica	Nombre	Descripción
HU40	E00	Diseño de Arquitectura y Diagramas UML	Como equipo, queremos diseñar la arquitectura y diagramas UML para tener una visión clara del sistema.
HU41	E00	Modelamiento Lógico de Datos (MER)	Como equipo, queremos modelar la base de datos para asegurar una persistencia eficiente.
HU42	E00	Prototipado de Alta Fidelidad (UI/UX)	Como equipo, queremos prototipar la interfaz para validar el diseño con los stakeholders.
HU43	E00	Levantamiento de Entornos	Como equipo, queremos configurar los entornos de desarrollo para comenzar la implementación.
HU44	E00	Definición de Estándares y Git Flow	Como equipo, queremos definir estándares de código y flujo Git para mantener consistencia.
HU45	E00	Documentación SCRUM	Como equipo, queremos crear la documentación SCRUM para seguir la metodología ágil.
HU01	E01	Acceso Seguro (login + huella)	Como fiscalizador, quiero iniciar sesión de forma segura en la app móvil para acceder al sistema.
HU02	E01	Reconocimiento Automático de Patentes	Como fiscalizador, quiero que la app reconozca automáticamente la patente del vehículo mediante IA.
HU03	E01	Validación y Corrección de Datos	Como fiscalizador, quiero validar y corregir manualmente la patente detectada.
HU04	E01	Registro Automatizado de Contexto	Como fiscalizador, quiero que el sistema registre automáticamente GPS y timestamp.
HU05	E01	Consulta de Antecedentes en Tiempo Real	Como fiscalizador, quiero consultar datos del vehículo en tiempo real.
HU06	E01	Captura de Evidencia Fotográfica	Como fiscalizador, quiero capturar múltiples fotos como evidencia de la infracción.

ID	Épica	Nombre	Descripción
HU07	E01	Emisión de la Infracción	Como fiscalizador, quiero emitir la infracción con un solo toque (One-Tap).
HU08	E01	Sincronización y Modo Offline	Como fiscalizador, quiero que la app funcione sin conexión y sincronice después.
HU09	E01	Confirmación de Registro Exitoso	Como fiscalizador, quiero recibir confirmación de que la infracción se registró correctamente.
HU21	E01	Envío de imagen al sistema	Como fiscalizador, quiero enviar la imagen de la patente al sistema para su procesamiento.
HU10	E02	Detección de PPU con YOLO	Como sistema, quiero detectar la placa patente única usando el modelo YOLO.
HU11	E02	Extracción de Texto mediante OCR	Como sistema, quiero extraer el texto de la patente usando Tesseract OCR.
HU12	E02	Endpoint de Procesamiento de Imágenes	Como sistema, quiero exponer un endpoint FastAPI para procesar imágenes.
HU13	E02	Optimización de Tiempo de Respuesta	Como sistema, quiero optimizar la detección para que responda en menos de 3 segundos.
HU14	E02	Validación de Confianza del Reconocimiento	Como sistema, quiero mostrar un puntaje de confianza del reconocimiento realizado.
HU15	E03	Acceso Administrativo al Portal	Como administrativo JPL, quiero iniciar sesión en el portal web para gestionar infracciones.
HU16	E03	Listado de Infracciones	Como administrativo JPL, quiero ver un listado de infracciones con filtros avanzados.
HU17	E03	Auditoría y Exportación de Infracción	Como administrativo JPL, quiero exportar una infracción a PDF con QR y firma digital.
HU18	E03	Gestión de Estados (Aceptación/Rechazo)	Como administrativo JPL, quiero aceptar o rechazar infracciones con razón opcional.
HU20	E03	Panel de Supervisión y Métricas	Como supervisor, quiero ver un dashboard con métricas y KPIs del sistema.
HU31	E03	Vista de Fiscalizadores del Sistema	Como supervisor, quiero ver el listado de fiscalizadores y su estado.
HU33	E03	Auditoría y Reportes de Infracciones	Como supervisor, quiero generar reportes (mapas de calor, productividad).
HU47	E03	Creación de Usuarios	Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles roles.
HU48	E03	Consulta de Auditorías del Sistema	Como administrador, quiero consultar la tabla de auditoría del sistema.
HU19	E04	Firma del Fiscalizador	Como sistema, quiero asociar la identidad JWT del fiscalizador a cada infracción.
HU22	E04	Persistencia Relacional de Infracciones	Como sistema, quiero almacenar infracciones en una base de datos relacional.
HU23	E04	Gestión de Transacciones de Infracción	Como sistema, quiero gestionar las transacciones de infracción vía API Core.
HU24	E04	Log de Auditoría y Probidad	Como sistema, quiero implementar un registro de auditoría inmutable.
HU25	E04	Control de Acceso Basado en Roles	Como sistema, quiero implementar RBAC para restringir accesos.

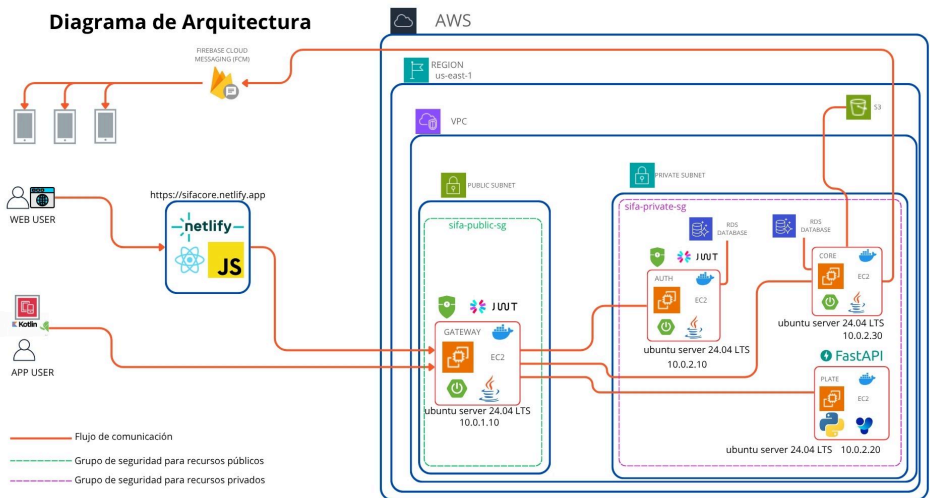
ID	Épica	Nombre	Descripción
HU26	E04	Orquestación de Evidencia Multimedia	Como sistema, quiero almacenar evidencia fotográfica en S3/local.
HU27	E04	Interfaz para Dashboard Web	Como sistema, quiero exponer endpoints REST para el Dashboard Web.
HU30	E04	Autenticación mediante Tokens JWT	Como sistema, quiero autenticar usuarios mediante tokens JWT.
HU46	E04	API Gateway Centralizado	Como sistema, quiero implementar un API Gateway como punto único de entrada.
HU34	E06	Provisionamiento de Servidores EC2	Como equipo, queremos provisionar servidores EC2 para los microservicios.
HU35	E06	Configuración de Base de Datos MySQL	Como equipo, queremos configurar una base de datos MySQL administrada.
HU36	E06	Almacenamiento en S3	Como equipo, queremos configurar un bucket S3 para evidencia multimedia.
HU37	E06	Tuberías CI/CD	Como equipo, queremos implementar tuberías CI/CD con GitHub Actions.
HU38	E06	Seguridad SSL/TLS	Como equipo, queremos configurar HTTPS para todas las comunicaciones.
HU32	E06	Cifrado de Información en Tránsito	Como equipo, queremos cifrar la información en tránsito entre servicios.
HU39	E06	Monitoreo y Escalabilidad	Como equipo, queremos implementar monitoreo y escalabilidad del sistema.

6.3 Planificación de Sprints

Sprint	Nombre	Duración	Objetivo
Sprint 1	Planificación y Blueprint Técnico	22 Mar - 5 Abr	Documentación, diagramas, prototipos y artefactos SCRUM
Sprint 2	Core Backend (Local)	27 Mar - 12 Abr	Entornos, base de datos, JWT, RBAC, API Gateway
Sprint 3	IA y Visión Computacional	13 Abr - 19 Abr	Microservicio YOLO + OCR de detección de patentes
Sprint 4	App Móvil - Captura y Perfil	20 Abr - 28 Abr	App móvil: login, cámara, integración detección
Sprint 5	Registro Multimodal	29 Abr - 9 May	Flujo completo móvil: GPS, fotos, consulta vehículo, infracción
Sprint 6	Dashboard Web - Gestión	10 May - 19 May	Dashboard: login, listado infracciones, PDF, gestión estados, usuarios
Sprint 7	Supervisión, Métricas y Reportes	20 May - 30 May	Dashboard métricas, vista fiscalizadores, reportes, mapas de calor
Sprint 8	Infraestructura Cloud y DevOps	31 May - 9 Jun	Despliegue AWS, CI/CD, SSL, hardening
Sprint 9	Calidad y Auditoría Final	10 Jun - 16 Jun	QA, logs auditoría, monitoreo, documentación final

7. Arquitectura del Sistema

7.1 Diagrama de Arquitectura



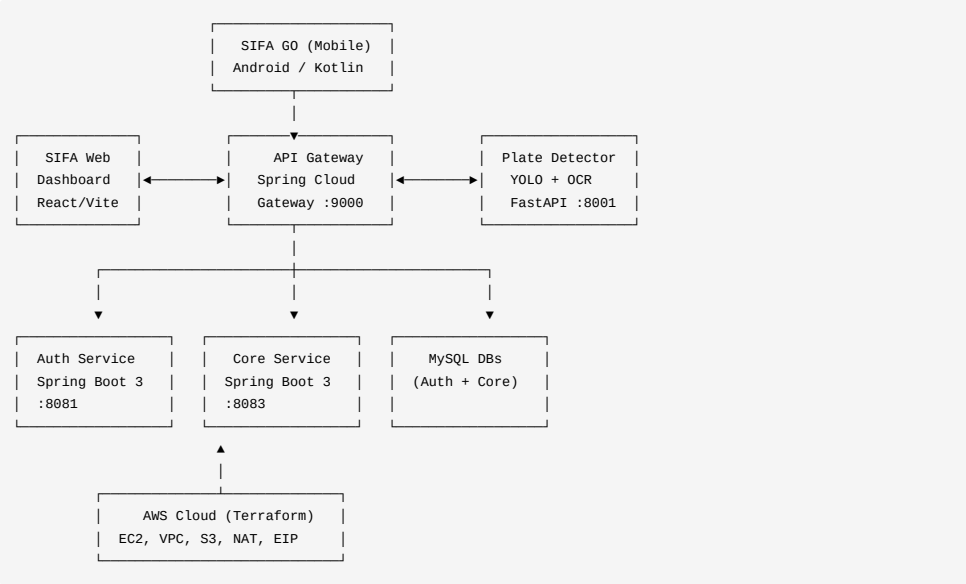
Ver diagrama original: [Diagrama de Arquitectura](#)

7.2 Estilo Arquitectónico

Microservicios (Cliente-Servidor) con 3 capas:

1. **Capa Cliente:** App móvil Android (Kotlin/Jetpack Compose) + Dashboard Web (React/Vite)
2. **Capa de Servicios:** API Gateway (Spring Cloud), Auth Service (Spring Boot), Core Service (Spring Boot), Plate Detector (FastAPI/Python)
3. **Capa de Datos:** Bases de datos MySQL (Auth DB + Core DB), AWS S3 para almacenamiento de imágenes

7.3 Topología de Red

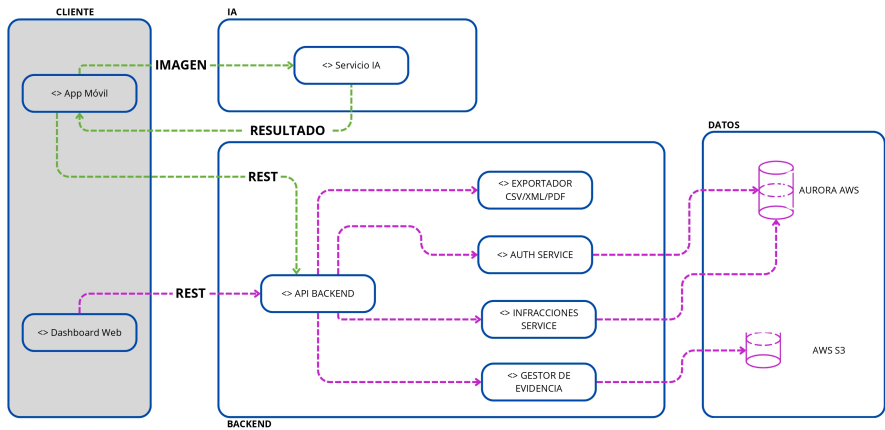


7.4 Flujo de Funcionamiento

1. **Captura:** El fiscalizador usa **SIFA GO** (móvil) para fotografiar una patente.
2. **Detección:** La imagen se envía al **YOLO Plate Detector**, que devuelve el texto de la patente (< 3 segundos).
3. **Consulta:** SIFA GO consulta el **Core Service** (vía API Gateway) para obtener datos del vehículo (marca, modelo, año, color).
4. **Validación:** El fiscalizador decide si cursar o no la infracción.
5. **Evidencia:** Fotos adicionales, coordenadas GPS y timestamp se adjuntan automáticamente.
6. **Infracción:** Se registra la infracción con "One-Tap" (ciclo total < 30 segundos). A prueba de fallos: integridad transaccional "All or Nothing".
7. **Gestión:** Las infracciones aparecen en tiempo real en el **Dashboard Web** (SIFA Control), donde el Administrativo JPL las revisa, acepta o rechaza.
8. **Citación:** Al aceptar, se genera un **PDF** oficial (con código QR y firma digital del fiscalizador) listo para impresión.
9. **Reportes:** Los supervisores pueden generar mapas de calor, reportes de productividad y ver estado de fiscalizadores en tiempo real.

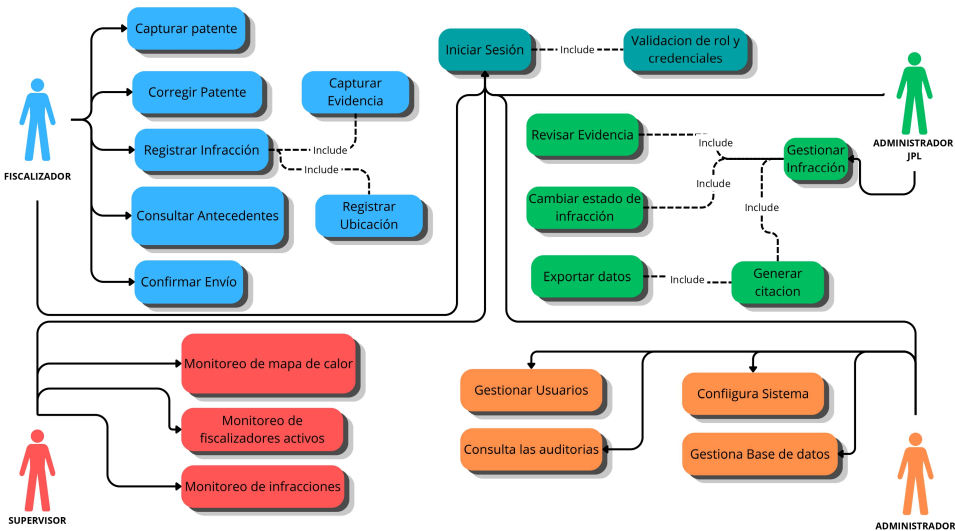
7.5 Diagrama de Componentes

Diagrama de Componentes



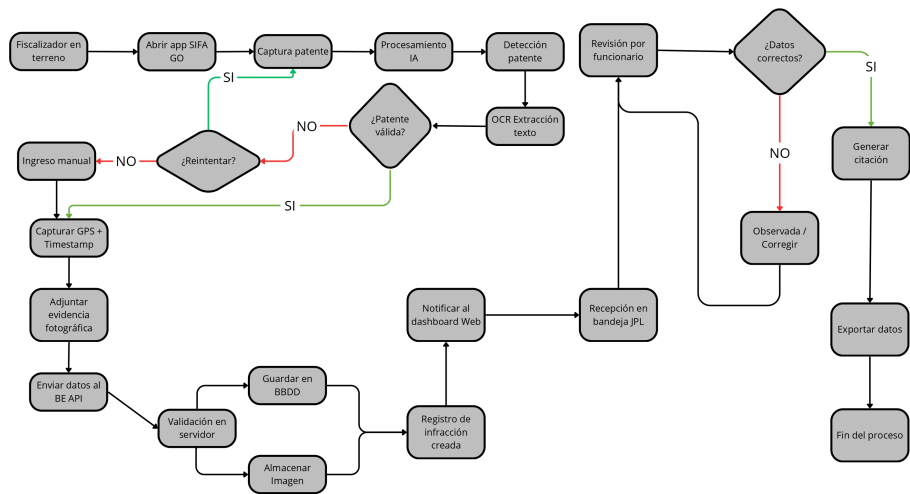
Ver diagrama original: [Diagrama de Componentes](#)

7.6 Diagrama de Casos de Uso



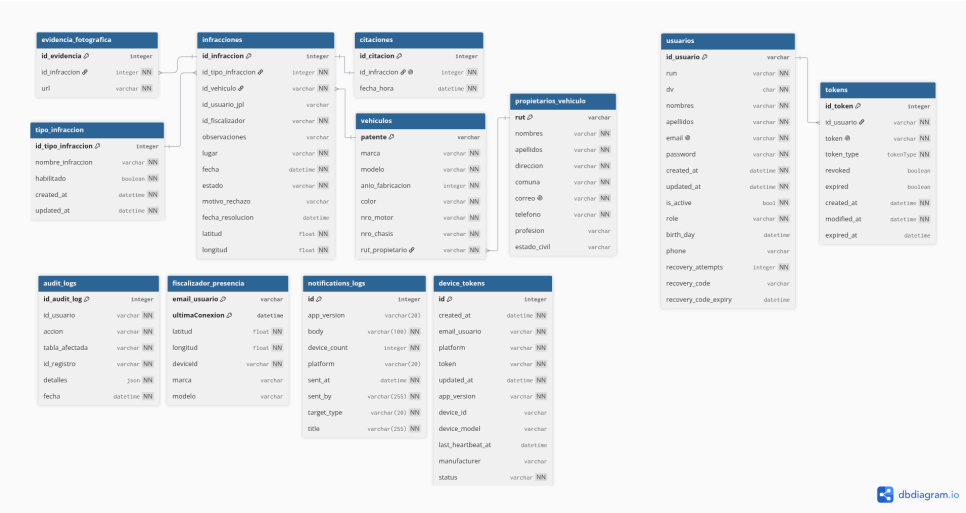
Ver diagrama original: [Diagrama de Casos de Uso](#)

7.7 Diagrama de Flujo



Ver diagrama original: [Diagrama de Flujo](#)

7.8 Esquema de Base de Datos



Ver diagrama original: [Esquema de Base de Datos](#)

Entidades principales:

- **Usuarios:** id, rut, nombre, email, password_hash, rol, activo, creado_en
- **Roles:** id, nombre, descripción
- **Fiscalizadores:** id, user_id, firma_url, activo, latitud, longitud, ultimo_heartbeat
- **Vehículos:** id, patente, marca, modelo, año, color, propietario

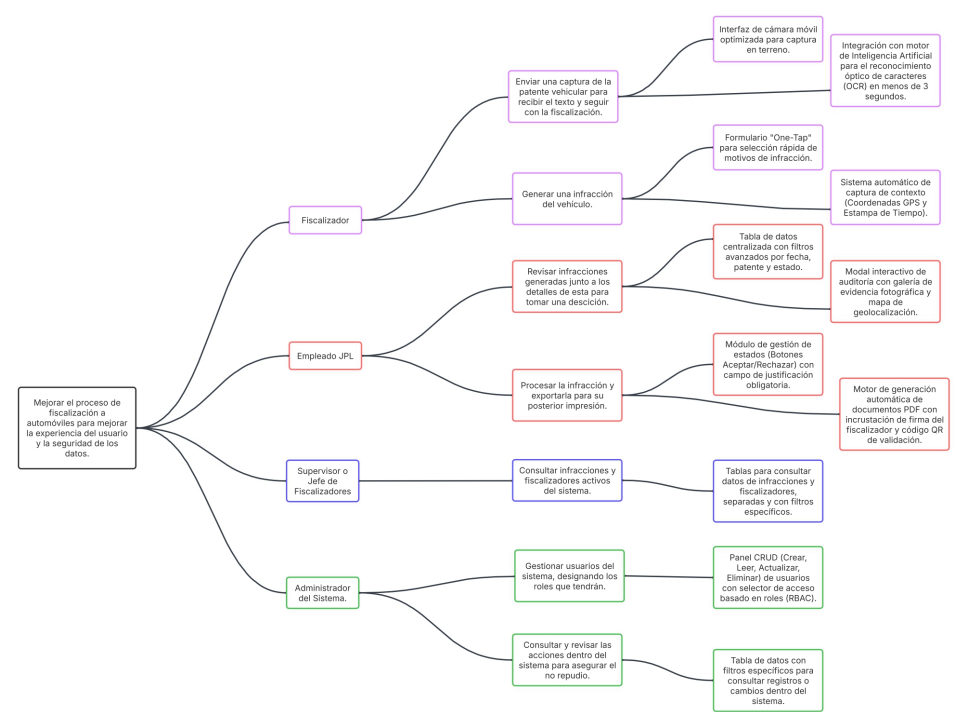
- **Infracciones:** id, patente, vehiculo_id, fiscalizador_id, estado, fecha_hora, latitud, longitud, direccion, observacion, creado_en
- **Evidencias:** id, infraccion_id, tipo (foto/gps), url, fecha_hora
- **Auditoría:** id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, detalle, timestamp
- **Tipos de Infracción:** id, nombre, descripción, monto, activo

8. Diagramas del Sistema

Los siguientes diagramas se encuentran disponibles en formato PDF dentro del repositorio:

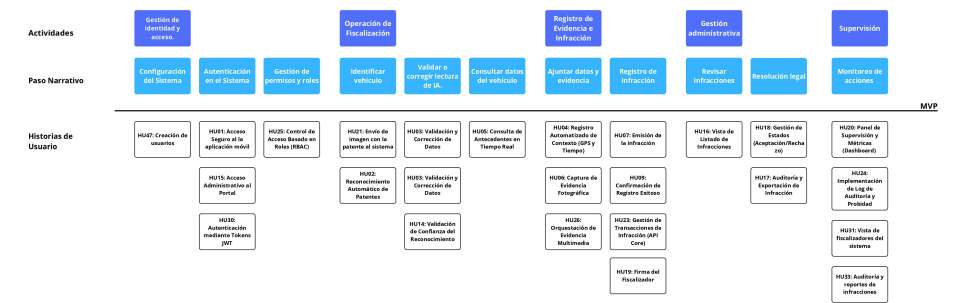
Diagrama	Archivo
Diagrama de Arquitectura	Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de arquitectura.pdf
Diagrama de Casos de Uso	Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de casos de uso.pdf
Diagrama de Componentes	Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de componentes.pdf
Diagrama de Flujo	Documentación/Diagramas Scrum/Diagrama de flujo.pdf
Esquema de Base de Datos	Documentación/Diagramas Scrum/Esquema_BD.pdf
Impact Mapping	Documentación/Diagramas Scrum/Impact Mapping.pdf
Mapa de Actores	Documentación/Diagramas Scrum/Mapa de actores.pdf
User Story Mapping	Documentación/Diagramas Scrum/User Story Mapping.pdf

Impact Mapping



Ver diagrama original: [Impact Mapping](#)

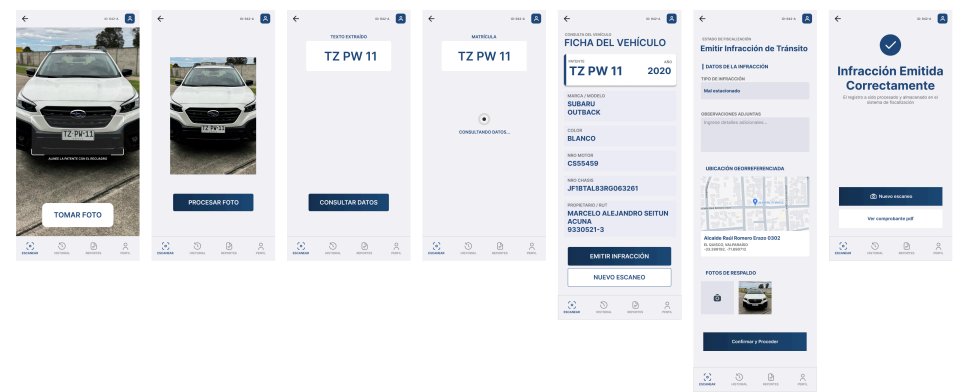
User Story Mapping



Ver diagrama original: [User Story Mapping](#)

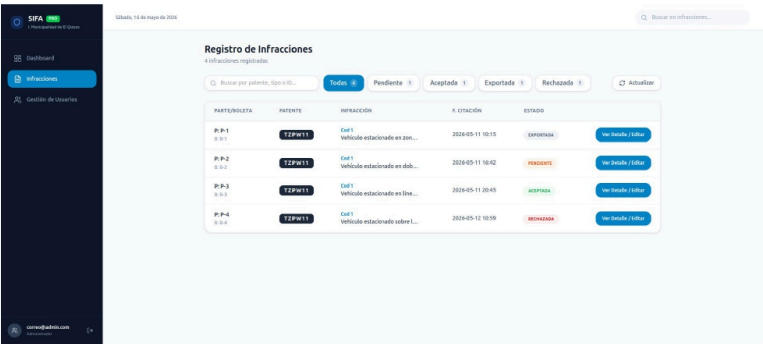
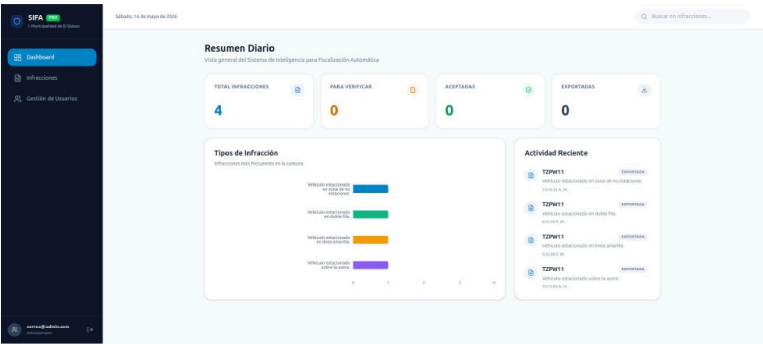
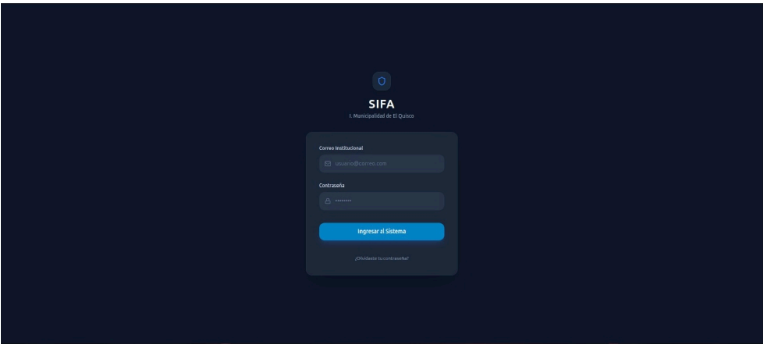
9. Mockups y Prototipos

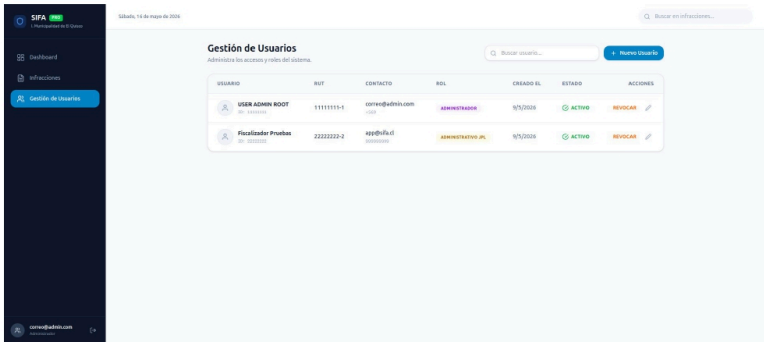
9.1 Mockup Aplicación Móvil



Ver mockup original en: [Mockup App Móvil SIFA GO](#)

9.2 Mockup Aplicación Web





9.3 Pantallas Principales

Pantalla	Descripción	Usuario
Login Móvil	Inicio de sesión con RUT + contraseña y opción de huella digital	Fiscalizador
Captura de Patente	Vista de cámara con detección automática de patente	Fiscalizador
Confirmación de Infracción	Resumen de datos: patente, vehículo, GPS, fotos	Fiscalizador
Dashboard Web	Panel con KPIs, mapa de calor y métricas en tiempo real	Supervisor/Admin
Bandeja de Infracciones	Listado de infracciones con filtros y estados	Admin JPL
Detalle de Infracción	Vista completa con evidencia, mapa y datos del vehículo	Admin JPL
Gestión de Usuarios	CRUD de usuarios con asignación de roles	Administrador
Reportes	Generación de reportes operacionales y exportación PDF	Supervisor

10. Glosario

Término	Definición
Fiscalizador	Inspector municipal que opera en terreno fiscalizando vehículos.
Infracción	Registro de una falta de tránsito cometida por un vehículo.
Patente (PPU)	Placa Patente Única que identifica un vehículo.
Citación JPL	Documento oficial que cita al infractor al Juzgado de Policía Local.
JPL	Juzgado de Policía Local, tribunal encargado de juzgar infracciones de tránsito.
YOLO	Modelo de visión computacional para detección de objetos en tiempo real.
OCR	Reconocimiento óptico de caracteres para extraer texto de imágenes.
One-Tap	Flujo de un solo toque para registrar una infracción rápidamente.
RBAC	Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control).
JWT	JSON Web Token, estándar para autenticación stateless.
API Gateway	Punto único de entrada que enruta solicitudes a microservicios.
Terraform	Herramienta IaC para provisionar infraestructura cloud.
Audit Log	Registro inmutable de todas las acciones realizadas en el sistema.
Heartbeat	Señal periódica enviada por la app móvil para indicar que el fiscalizador está activo.

Anexos

A. KPIs y Métricas del Proyecto

KPI	Objetivo
Precisión de reconocimiento de patentes	≥ 85% en entornos controlados
Tiempo de registro de infracción	≤ 10 segundos (ideal) / ≤ 30 segundos (requisito)
Disponibilidad del sistema	≥ 99%

KPI	Objetivo
Correctitud de exportación de datos	100% de casos de prueba
Tiempo de respuesta de IA	< 3 segundos
Tiempo de respuesta de API	< 2 segundos
Umbral de confianza YOLO	> 75%
Tamaño de imagen optimizado	< 5 MB por foto
Heartbeat (telemetría fiscalizador)	Cada 3 minutos

B. Gestión de Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
Baja precisión del modelo IA	Alto	Media	Dataset adicional, pruebas iterativas
Falta de dataset de patentes chilenas	Alto	Alta	Datasets públicos + generación manual
Problemas de integración	Alto	Media	Pruebas de integración tempranas
Limitaciones de tiempo	Alto	Alta	Priorización MVP
Fallas en servicios cloud	Medio	Baja	Servicios AWS administrados
Curva de aprendizaje tecnológica	Medio	Media	Distribución de tareas por expertise
Problemas de conectividad en terreno	Medio	Alta	Almacenamiento local temporal

C. Enlaces de Interés

- **Canva (Diagramas):** <https://www.canva.com/design/DAHETfLsYtY/CRJ4o-yosxk7U3FmVpG3VA/edit>
- **Jira (SCRUM):** <https://sifa-proyect.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>
- **Miro (Arquitectura):** [Tablero Miro](#)
- **Plan de Pruebas:** [Informe](#)